

중소 제조업 에너지 분석 에이전트 프로젝트

추가 대화 정리본

주제: 설비 운전 이상탐지와 계량기 선정 전략

프로젝트 기간: 2026.04.26 - 2026.06.26 / 작성 기준: 2026.05.21

본 문서는 이전 PDF 이후 추가로 논의한 내용을 정리한 보완 자료입니다.
핵심 범위는 설비 운전 이상탐지 가능성, 81 개 계량기 전체 분석 여부,
그리고 실제 프로젝트에서 우선적으로 봐야 할 계량기 선정입니다.

1. 핵심 결론

현재 프로젝트에서는 계량기 81 개를 모두 동일한 깊이로 분석하는 것보다, 전체 계량기는 품질 스캔 대상으로 두고 핵심 계량기만 모델링하는 전략이 가장 적합합니다. 최종 MVP 는 전체 전력 예측과 냉방 설비 운전 이상탐지를 결합하는 방향이 가장 현실적입니다.

질문	정리된 답변	프로젝트 결정
설비 운전 이상탐지가 가능한가?	가능하다. 단, 고장 확정이 아니라 정상 운전 패턴 이탈과 원인 후보 제시로 접근해야 한다.	예측 오차 + 물리 관계 + 도메인 규칙 기반으로 설계
81 개 계량기를 모두 분석해야 하는가?	모두 깊게 분석할 필요는 없다. 전체는 품질 스캔, 핵심 계량기는 모델링 대상으로 분리한다.	81 개 전체: 품질 스캔 / 15-25 개: 핵심 분석
어떤 계량기를 봐야 하는가?	전체 전력, 냉방 설비, 기상 데이터를 최우선으로 보고 난방/CHP, PV, 워크숍/실험실/서버는 확장 대상으로 둔다.	추천 MVP: 전체 전력 + 냉방 + 기상

2. 설비 운전 이상탐지는 어떻게 정의할 것인가

이 프로젝트에서 말하는 설비 운전 이상은 단순 센서 오류가 아니라, 설비가 평소 운전 패턴과 다르게 동작하거나 에너지 효율이 악화된 상태를 의미합니다. 다만 논문 데이터가 제공하는 라벨은 주로 gap, zero measurement, leap 같은 데이터 품질 이슈이므로, 설비 이상은 별도 기준으로 정의해야 합니다.

구분	의미	예시	프로젝트 활용
데이터 품질 이상	계량기, 센서, 통신, 시간 동기화 문제	결측, 0 초기화, 값 jump, 계량기 stuck	논문 라벨 기반 평가 가능
설비 운전 이상	설비가 평소와 다르게 운전되거나 효율이 저하된 상태	과소비, 불필요한 야간 가동, 냉방 효율 저하	예측 오차와 물리 규칙으로 탐지
운영 이벤트	정상적인 일정 또는 운영 정책 변화로 인한 패턴 변화	휴무, 설비 교체, CHP 제어 변경, PV 증설	오탐 방지를 위한 이벤트 flag 필요

3. 설비 운전 이상탐지의 추천 구조

가장 현실적인 접근은 정상 패턴을 예측한 뒤 실제값과 예측값의 차이를 보고, 그 이상 후보를 qv , $Tdiff$, Trl , W , I , PF 같은 변수로 검증하는 방식입니다. 즉, 모델은 이상 후보를 찾고, 도메인 규칙은 원인을 설명합니다.

1. 정상 운전 패턴 예측: 전체 전력 P 또는 냉방 P 를 target 으로 예측 모델을 만든다.
2. Residual 계산: $residual = actual - predicted$ 로 예측 오차를 산출한다.
3. 이상 후보 추출: residual 이 동적 threshold 를 초과하는 구간을 이벤트로 묶는다.
4. 물리 관계 검증: $P-W$, $P-qv-Tdiff$, $P-I-PF$ 관계가 일관적인지 확인한다.
5. 원인 후보 분류: 데이터 품질 이상, 설비 운전 이상, 운영 패턴 이상, 외부 요인으로 분류한다.
6. 자연어 리포팅: 이상 시간, 크기, 원인 후보, 조치 제안을 자동 문장으로 생성한다.

4. 탐지할 설비 운전 이상 유형

이상 유형	탐지 관점	대표 조건	설명 예시
과소비 이상	예측값 대비 실제 부하가 과도하게 높음	$actual\ P > predicted\ P + threshold$	외기온으로 설명되지 않는 전력 또는 냉방 부하 증가
효율 저하 이상	전기를 많이 쓰지만 열적 효과가 낮음	냉동기 전력 증가, 냉방 열량 감소	COP proxy 저하, 열교환 효율 저하 가능성

불필요 가동 이상	비근무 시간에 부하가 높음	주말/야간 P 가 baseline 초과	대기전력, 공조 과가동, 설비 미정지 가능성
비정상 기동/정지	on/off 반복 또는 전류 spike	I spike 반복, P short cycling	제어 불안정, 모터/냉동기 운전 이상 후보
물리 불일치	센서값 간 관계가 맞지 않음	P 높음 + $qv=0$, ΔW 와 P 적분 불일치	센서 또는 계량기 이상 가능성

5. 왜 냉방 설비를 대표 이상탐지 대상으로 추천하는가

냉방 설비는 설비 운전 이상탐지를 보여주기에 가장 적합합니다. 냉방 열량, 냉동기 전력, 유량, 온도차, 환수온도, 외기온을 함께 볼 수 있어 단순히 “이상”을 표시하는 데서 끝나지 않고 원인 후보를 설명할 수 있기 때문입니다.

- 냉방 열부하 P 를 예측 target 으로 사용할 수 있다.
- 냉동기 전력 P 와 비교해 효율 저하 또는 COP proxy 를 계산할 수 있다.
- qv , T_{diff} , T_{rl} , T_{vl} 을 이용해 펌프 과가동, 열교환 이상, 센서 이상을 구분할 수 있다.
- 외기온 T_a 와 일사량 I_{gm} 을 함께 사용하면 날씨 영향과 설비 이상을 분리할 수 있다.
- 주말/야간에도 서버와 실험실 냉방 부하가 존재하므로 기저부하 분석에도 적합하다.

6. 81 개 계량기를 모두 깊게 분석해야 하는가

모든 계량기를 동일한 깊이로 분석하는 것은 프로젝트 기간상 비효율적입니다. 전체 계량기는 데이터 인벤토리와 품질 스캔 대상으로 관리하고, 예측과 이상탐지에는 핵심 계량기만 사용해야 합니다.

범위	분석 깊이	목적
전체 81 개 계량기	결측률, 사용 가능 기간, 이상값 개수, 변수 존재 여부만 스캔	데이터 품질 현황 파악 및 향후 확장 기반
핵심 15-25 개 계량기	EDA, feature 생성, 예측/이상탐지 모델링	MVP 의 실질 분석 대상
대표 target 2-3 개	최종 성능 평가와 리포팅 중심	전체 전력 P, 냉방 P, 필요 시 PV 또는 난방 P
대표 설비군 1 개	원인 분석과 데모 시나리오 중심	냉방 설비 추천

7. 계량기 선정 기준

선정 기준	판단 질문	우선순위가 높은 경우
비즈니스 영향도	에너지 비용이나 피크에 직접 영향을 주는가?	전체 전력, 냉동기, 실험실, 워크숍
도메인 해석 가능성	이상 발생 시 원인을 설명할 수 있는가?	qv , T_{diff} , T_{rl} , I, PF 가 함께 있는 설비
데이터 품질	결측과 계량 오류가 감당 가능한가?	보정 데이터가 안정적이고 기간이 긴 계량기
모델 target 적합성	예측할 의미가 명확한 변수인가?	P, ΔW , 냉방 P, 전체 전력 P
시연 적합성	대화형 리포트로 설명하기 쉬운가?	냉방 이상, 피크 전력, 주말 과소비

8. 반드시 봐야 할 계량기 그룹

8.1 전체 전력 계량기 - 예측과 비용 리포트의 중심

계량기	의미	활용
V.Z81	Parking lot transformer 2	전체 전력 집계, 피크 분석
V.Z82	Parking lot transformer 1	전체 전력 집계, 피크 분석
H2.Z35	Office transformer 1, 교체 전	2020 년 9 월 이전 office 전력
H2.Z36	Office transformer 2, 교체 전	2020 년 9 월 이전 office 전력

H2.Z351	Office transformer 1 replacement	2020 년 9 월 이후 office 전력
H2.Z361	Office transformer 2 replacement	2020 년 9 월 이후 office 전력

주의: H2.Z35/H2.Z36 은 H2.Z351/H2.Z361 로 교체되었으므로, 전체 전력 집계 시 교체 전후 계열을 연결해서 처리해야 합니다.

8.2 냉방 설비 계량기 - 설비 운전 이상탐지의 핵심

구분	계량기	의미	활용
냉방 열량 target	V.K21	Main cooling machines 1, 2, 3	냉방 P 예측, 냉방 이상탐지
하위 냉방	H1.K11	Emission lab HVAC 3/5	실험실 냉방 원인 추적
하위 냉방	H1.K12	Emission lab HVAC 1/2	실험실 냉방 원인 추적
하위 냉방	H1.K14	Emission lab cooling to office	냉방 부하 drill-down
하위 냉방	H1.K16	Server room O1	서버 냉방 기저부하 분석
하위 냉방	H2.K21	HVAC office	오피스 냉방 부하 분석

구분	계량기	의미	활용
냉동기 전력	H1.Z16	Cooling machine 1	냉동기 전력, 효율 분석
냉동기 전력	H1.Z11	Cooling machine 2.1	냉동기 전력, 효율 분석
냉동기 전력	H1.Z12	Cooling machine 2.1	냉동기 전력, 효율 분석
냉동기 전력	H1.Z24	Cooling machine 3.1	냉동기 전력, 효율 분석
냉동기 전력	H1.Z25	Cooling machine 3.2	냉동기 전력, 효율 분석

8.3 기상 데이터 - 오탐 방지와 예측 성능 개선에 필수

변수	의미	활용
WeatherStation.Weather.Ta	외기온	냉방/난방 부하 예측, 날씨 영향 분리
WeatherStation.Weather.lgm	평균 일사량	PV 발전 예측, 냉방 부하 보정
WeatherStation.Weather.lgc	일사량	PV 발전량 이상탐지
WeatherStation.Weather.Ua	상대습도	냉방 부하 보조 feature

9. 선택적으로 확장할 계량기

그룹	계량기	활용	이번 프로젝트 권장 수준
난방/CHP	H1.W11, H1.W12, H1.Z20, H1.ZE20	난방 부하, CHP 열/전기 생산, 겨울철 리포트	보조 분석 또는 확장
PV	V.Z84/V.ZE84, H1.Z310, H2.Z311, H3.Z312	PV 발전 예측, 일사량 대비 발전 저하 탐지	시간 남으면 확장
워크숍	H2.T.Z34, H2.ZE74	큰 소비처의 부하 분석, 비근무 시간 과 소비 탐지	drill-down 후보
실험실	H1.Z15, H1.Z28, H1.Z17, H1.Z29, H1.Z26, H1.Z27	배출가스 실험실, 테스트 설비 부하 추적	drill-down 후보
서버	H1.K16, H3.Z43/Z44, H3.Z46, H3.Z71, H2.Z61-Z65	24 시간 기저부하, 서버 냉각 이상탐지	확장 시 유용

10. 주의해서 다뤄야 할 계량기

계량기	주의 이유	권장 처리
H1.Z19	주변 CHP 배선 간섭으로 비정상 측정 이슈가 언급	메인 분석 제외 또는 품질 이슈 사례로 사용

	됨	
H2.T.Z33	2018 년 1 월 설정 오류 구간 존재	해당 기간 제외 또는 corrected 데이터 사용
H2.Z311	PV conversion factor 오류와 비현실적 측정 구간 존재	PV 분석 시 보정 데이터 사용
H4.ZE50, H4.ZE51	conversion factor 오류 언급	핵심 MVP에서는 제외 권장
H2.Z35, H2.Z36	2020 년 9 월 계량기 교체	H2.Z351/H2.Z361 과 연결 처리
V.K21	중앙 냉방 flow sensor 고장 이력, 하위 계량기 기 반 보정 이력	냉방 target 으로 사용하되 corrected_resampled 우선

11. 추천 MVP 범위

안	범위	장점	권장 여부
A 안: 최소	전체 전력 + 기상	구현이 빠르고 예측/리포트 중심으로 안정적	시간이 매우 부족할 때
B 안: 추천	전체 전력 + 냉방 설비 + 기상	예측, 설비 이상탐지, 원인 분석, 자동 리포트 모두 가능	가장 추천
C 안: 확장	전체 전력 + 냉방 + 난방/CHP + PV + drill-down	풍부하지만 범위가 커짐	시간이 남을 때만

12. 추천 분석 파이프라인

최종 구현은 아래 순서로 진행하는 것이 좋습니다. 핵심은 모델 성능만 높이는 것이 아니라, 이상 이벤트를 현장 담당자가 이해할 수 있게 설명하는 것입니다.

- 전체 81 개 계량기 품질 스캔: 결측률, 데이터 기간, 변수 존재 여부, 기본 이상값 개수를 산출한다.
- 핵심 계량기 세트 구성: 전체 전력, 냉방 열량, 냉동기 전력, 기상 데이터를 우선 결합한다.
- 예측 모델 구축: 15 분 또는 1 시간 해상도 기준으로 LightGBM/XGBoost 와 baseline 을 비교한다.
- Residual 기반 이상탐지: 예측 오차를 계산하고 동적 threshold 로 이상 후보를 추출한다.
- 물리 관계 검증: P-W, qv-Tdiff-P, I-PF, 상위/하위 계량기 합계를 확인한다.
- 이상 이벤트 병합: 연속된 이상 point 를 하나의 이벤트로 묶어 start, end, score, 원인 후보를 저장한다.
- 자동 리포트 생성: 핵심 이상 이벤트와 조치 제안을 자연어로 정리한다.

13. 이상 원인 분류 규칙 예시

관찰 패턴	가능한 원인 후보	리포트 문장 예시
cooling P 가 예측 대비 높고 Ta 도 높음	날씨 영향에 따른 정상 부하 증가 가능	외기온 상승이 냉방 부하 증가의 주요 원인으로 보입니다.
cooling P 가 높지만 Ta 는 평소 수준	제어 이상, 내부 부하 증가, 설비 효율 저하	외기온만으로 설명되지 않는 냉방 부하 증가가 감지되었습니다.
qv 는 높고 Tdiff 는 낮음	펌프 과가동 또는 열교환 효율 저하	유량은 증가했지만 온도차가 낮아 냉방 효율 저하 가능성이 있습니다.
P 는 높는데 ΔW 가 정상 또는 작음	순간 P 측정 이상 또는 스케일링 오류	누적 에너지와 순간 전력 간 불일치가 있어 계량 이상 가능성이 있습니다.
I 한 상만 지속적으로 높음	상불균형 또는 배선/부하 편중	특정 상 전류가 높아 전기적 불균형 점검이 필요합니다.
PF 급락 + I 증가	모터성 부하, 역률 보상 문제	역률 저하와 전류 증가가 동시에 나타났습니다.

14. 최종 발표에서 사용할 메시지

발표에서는 “81 개를 모두 깊게 분석하지 않았다”가 아니라 “전체 계량기를 품질 스캔한 뒤, 목적에 맞게 핵심 계량기를 선별했다”는 방식으로 설명해야 합니다.

- 전체 81 개 계량기는 데이터 품질 스캔과 향후 drill-down 대상으로 관리했습니다.
- 예측 모델의 중심은 전체 전력 P 로 설정해 피크 전력과 에너지 비용 관점의 가치를 확보했습니다.
- 설비 운전 이상탐지는 냉방 설비를 대표 사례로 선정했습니다.
- 냉방 설비는 전력, 열량, 유량, 온도차, 외기온을 함께 볼 수 있어 원인 분석이 가능합니다.
- 최종 플랫폼은 이상을 탐지하는 데서 끝나지 않고, 원인 후보와 조치 제안을 자동 리포트로 제공합니다.

15. 최종 권장 범위

남은 기간을 고려한 최종 권장 범위는 다음과 같습니다.

영역	권장 범위
전체 계량기	81 개 전체에 대해 결측률, 사용 가능 기간, 기본 이상값만 품질 스캔
예측 target	전체 전력 P 를 메인 target 으로 설정, 가능하면 냉방 P 추가
이상탐지 target	냉방 설비 V.K21.P 와 냉동기 전력 합계를 중심으로 구현
원인 분석 변수	qv, Tdiff, Trl, Tvl, W, V, 냉동기 전력, Ta, Igm
모델 구조	LightGBM/XGBoost 예측 + residual 기반 이상탐지 + rule-based 물리 검증
최종 산출물	예측 그래프, 이상 이벤트 테이블, 원인 분석, 자동 리포트, 대화형 질의응답 데모

참고 자료

[1] Jens Engel et al., “A Real-World Energy Management Dataset from a Smart Company Building for Optimization and Machine Learning,” Scientific Data, 2025. 본 프로젝트 논의에서는 해당 논문의 계층적 계량 구조, reduced dataset, 냉방/난방/PV/CHP 계량 정보, 데이터 품질 이슈와 보정 방식을 참고했습니다.